

Implementação e Quebra da Cifra de Vigenère

Evelyn Caroline Morais Targino
Departamento de Ciência da Computação
Universidade de Brasília
Brasília, Brasil
221006404

Leonardo Marques de Paula Junior
Departamento de Engenharia Elétrica
Universidade de Brasília
Brasília, Brasil
221029015

Lucas Vasconcelos Pirani Carneiro
Departamento de Ciência da Computação
Universidade de Brasília
Brasília, Brasil
251031785

Vinícius Geraldo dos Santos Guerra
Departamento de Ciência da Computação
Universidade de Brasília
Brasília, Brasil
190096454

Abstract—Este relatório apresenta um estudo sobre uma das cifras mais clássicas da criptografia: a Cifra de Vigenère. Aborda-se um breve contexto histórico sobre o método, uma explicação teórica de seu funcionamento e de sua importância histórica. Além disso, propõe-se um ataque com o objetivo de quebrar a cifra realizada por essa cifra, utilizando uma análise estatística conhecida como Índice de Coincidência (IC).

Index Terms—Segurança Computacional, Cibersegurança, Criptografia, Cifra de Vigenère, Ataque, Criptoanálise

I. INTRODUÇÃO

A cifra de Vigenère é um marco na história da criptografia, tendo sido descrita pela primeira vez em 1553 pelo criptógrafo italiano Giovan Battista Bellaso. Durante séculos, o método foi considerado inquebrável, recebendo a alcunha de "le chiffre indéchiffrable" (a cifra indecifrável), até que o polímata britânico Charles Babbage finalmente conseguiu quebrá-la no século XIX. Sua importância reside no fato de ser muito mais robusta que cifras de substituição simples, como a de César, sendo resistente a ataques de padrão de palavras e análise de frequência convencional [1].

Esse relatório contém uma breve explicação teórica sobre a Cifra de Vigenère, a sua implementação usando a linguagem de programação Python bem como a análise dos resultados obtidos e por fim uma conclusão da aplicação da cifra.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A cifra de Vigenère é um método de criptografia de textos alfabéticos baseado em substituição polialfabética, ou seja, utiliza múltiplos alfabetos de substituição ao invés de apenas um, como ocorre na cifra de César [3]. Essa característica torna a cifra mais segura do que as cifras monoalfabéticas tradicionais.

Uma forma clássica de visualizar o funcionamento da cifra é por meio do Quadro de Vigenère (Figura 1), que consiste em uma tabela com 26 alfabetos deslocados sucessivamente.

O processo de criptografia utiliza uma chave composta por letras. Cada letra da chave é convertida em um valor numérico de acordo com sua posição no alfabeto ($A = 0, B =$

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

Figura 1. Quadro de Vigenère

$1, \dots, Z = 25$). Essa chave é repetida ciclicamente até atingir o tamanho do texto original.

Do ponto de vista matemático, a cifra pode ser descrita utilizando aritmética modular. Seja:

- P_i o valor numérico da i -ésima letra do texto original (plaintext),
- K_i o valor numérico da i -ésima letra da chave,
- C_i o valor numérico da i -ésima letra do texto cifrado (ciphertext).

A criptografia é realizada pela seguinte expressão:

$$C_i = (P_i + K_i) \bmod 26$$

Já o processo de descryptografia é dado por:

$$P_i = (C_i - K_i) \bmod 26$$

O uso do módulo 26 garante que os valores permaneçam dentro do intervalo do alfabeto, realizando um "retorno" ao início quando necessário.

Historicamente, a cifra de Vigenère foi considerada segura por séculos devido ao grande número de possíveis chaves e à dificuldade de aplicação da análise de frequência direta, por exemplo, uma chave de 12 letras possui mais de 95 quatrilhões de combinações. No entanto, análise de frequência por periodicidade permitiram sua quebra, demonstrando que a segurança da cifra depende do tamanho e da aleatoriedade da chave [1].

Diante do que foi exposto, o que se torna o pilar central da quebra da cifra de Vigenère é a descoberta da chave utilizada no processo de criptografia.

A criptoanálise dessa cifra explora o fato de que, apesar de ser polialfabética, a repetição da chave introduz uma periodicidade no texto cifrado. Essa periodicidade pode ser identificada e utilizada para reduzir o problema a múltiplas cifras de César independentes.

Neste experimento, utilizou-se a análise do Índice de Coincidência (IC), que define a probabilidade de duas letras escolhidas aleatoriamente em um texto serem iguais. Matematicamente, para um texto de tamanho N onde f_i é a frequência da i -ésima letra, o índice é calculado como:

$$IC = \frac{\sum_{i=0}^{25} f_i(f_i - 1)}{N(N - 1)}$$

Este valor serve como uma medida da redundância ou “irregularidade” da distribuição de frequências [5].

Textos em linguagem natural possuem valores de IC característicos; para o português, o valor esperado é de aproximadamente 0.078, por lado para o inglês o valor seria aproximadamente 0.065, enquanto textos aleatórios apresentam valores significativamente menores, próximos a 0.038 $\frac{1}{26}$. Assim, ao dividir o texto cifrado em diferentes grupos de letras, é possível estimar o tamanho da chave identificando a periodicidade que produz subconjuntos com valores de IC mais próximos aos da linguagem natural [5].

Uma vez determinado o tamanho da chave, o texto cifrado é particionado em subconjuntos, onde cada subconjunto contém letras que foram cifradas com o mesmo deslocamento. Dessa forma, cada subconjunto pode ser tratado como uma cifra de César [5].

Para cada uma dessas partes, aplica-se então uma análise de frequência, comparando a distribuição das letras obtidas com a distribuição esperada da língua. O confronto entre as frequências do criptograma e as frequências esperadas (como as letras 'a', 'e' e 'o' no português) permite identificar o deslocamento mais provável para cada posição da chave [5].

Assim, ao determinar o deslocamento correspondente a cada subconjunto, a chave completa é reconstruída. Com a chave em mãos, o processo de descryptografia é realizado, recuperando integralmente o texto original.

Dessa forma, observa-se que a segurança da cifra de Vigenère não reside apenas no uso de múltiplos alfabetos, mas principalmente na escolha de uma chave suficientemente longa e aleatória, de modo a dificultar a identificação de padrões exploráveis por métodos estatísticos.

III. AMBIENTE EXPERIMENTAL E ANÁLISE DE RESULTADOS

A. Descrição do Cenário

O experimento foi realizado em um ambiente de desenvolvimento local, sem dependência de rede, focado na implementação e teste dos algoritmos criptográficos.

- Hardware utilizado: Computador pessoal.
- Software utilizado: Python 3.11 com biblioteca padrão e ambiente de desenvolvimento VS Code.
- Configurações realizadas: Criação de scripts em Python, configuração de frequências linguísticas para o português brasileiro e o inglês como também teste com os textos e chaves de diferentes tamanhos.

B. Análise de Resultados

Atividade 1: Implementação das funções de criptografia e descryptografia – `cripto.py`

Desenvolveram-se as funções `cifrador()` e `decifrador()` utilizando aritmética modular conforme descrito na seção de Fundamentação Teórica. Diversos textos em português foram testados, inclusive um exemplo com o trecho “Muitas vezes, encarar o início de um projeto...” e uma chave curta. Em todos os casos, a descryptografia retornou corretamente o texto original, preservando caracteres não alfabéticos. Um problema observado foi que letras acentuadas presentes no texto português (ex.: “início”, “névoa”, “obstáculo”) não foram processadas corretamente pelas funções, pois o código filtra apenas caracteres alfabéticos ASCII via `isalpha()`. Não foi desenvolvida uma solução específica para esse caso, uma vez que o foco do experimento foi validar o comportamento da cifra de Vigenère em um alfabeto básico de 26 letras.

Atividade 2: Implementação do quebrador automático – `breaker.py`

Implementou-se o cálculo do Índice de Coincidência (IC), a estimativa do tamanho da chave, o particionamento do texto cifrado e a análise por chi-quadrado para cada posição da chave. Nos experimentos realizados, o método de IC estimou com precisão o tamanho da chave, embora em alguns casos tenha retornado um múltiplo do tamanho real, devido à periodicidade introduzida pela repetição da chave. Para resolver essa ambiguidade, foi implementada a função `reduzir_chave()`, que verifica se a chave encontrada é uma repetição de um padrão menor. Assim, mesmo quando o algoritmo identificava uma chave repetida, era possível recuperar a chave mínima associada ao texto cifrado, permitindo a descryptografia correta em todos os testes realizados.

Observou-se, no entanto, que com textos muito curtos o desempenho da estimativa de tamanho de chave foi menos satisfatório, pois a estatística de frequência torna-se menos confiável. Além disso, chaves muito longas aumentaram o tempo de processamento, pois elevam o número de permutações analisados e o espaço de busca, o que condiz com o comportamento esperado para a cifra de Vigenère.

Outras problemas que o atacante utilizando essa quebra pode enfrentar são:

- A dificuldade de se entender o original todo em caixa alta;
- E a mudança de sentido do texto ao faltarem caracteres de separação e acentuação. Um exemplo seria a mudança de “Não, faça a opção A” para “Não faça a opção A”.

O código fonte completo dos experimentos pode ser acessado em: [GitHub](#).

IV. CONCLUSÕES

Este trabalho demonstrou que a cifra de Vigenère é vulnerável a métodos estatísticos quando a chave apresenta periodicidade. O uso do Índice de Coincidência permitiu estimar o tamanho da chave, mesmo quando o valor encontrado foi um múltiplo do tamanho real. A análise de frequência combinada com a distribuição do português permitiu recuperar a chave utilizada e descriptografar o texto com sucesso. Observou-se também que a implementação não trata corretamente letras acentuadas, limitando seu uso direto em textos reais. Em resumo, o experimento confirma que chaves curtas e repetitivas são insuficientes contra criptoanálise moderna e que a segurança da cifra depende fortemente do comprimento e da aleatoriedade da chave.

REFERÊNCIAS

- [1] Al Sweigart, *Cracking Codes with Python - Chapter 18*, 2020. Disponível em: <https://inventwithpython.com/cracking/chapter18.html>. Acesso em: 05 abr. 2026.
- [2] Grisha Trubetskoy, *A Simple Guide to Implementing a Vigenère Cipher in Python*, 2021. Disponível em: <https://medium.com/@goldengrisha/a-simple-guide-to-implementing-a-vigen%C3%A8re-cipher-in-python-abc5918a392e>. Acesso em: 05 abr. 2026.
- [3] GeeksforGeeks, *Vigenere Cipher*, 2023. Disponível em: <https://www.geeksforgeeks.org/dsa/vigenere-cipher/>. Acesso em: 05 abr. 2026.
- [4] Let's Cipher, *Cifra de Vigenère*, Disponível em: <https://letscipher.com/pt/cifras/vigenere>. Acesso em: 05 abr. 2026.
- [5] Universidade do Porto, *Criptografia - CND (Notas de Aula)*, Disponível em: <https://www3.dcc.fc.up.pt/~rvr/resources/Criptografia/CND.pdf>. Acesso em: 05 abr. 2026.

APÊNDICE

Repositório dos algoritmos no GitHub, arquivos “cripto.py”, “breaker.py” e “main.py”:

<https://github.com/lucas-vasconcelos-pirani-carneiro/unb/tree/main/seguranca-computacional/trabalhos/trabalho-01>